

08 - INTEGRALI DOPPI

INDICE SEZIONE

- ☐ [INTEGRALE DOPPIO SECONDO RIEMANN](#)
- ☐ [RIDUZIONE DELL'INTEGRALE](#)
- ☐ [INTEGRALI GENERALIZZATI](#)
- ☐ [MATRICE JACOBIANA E CAMBIO DI VARIABILI](#)

INTEGRALE DOPPIO SECONDO RIEMANN SU UN RETTANGOLO

Consideriamo una funzione come la seguente:

$$f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow [0, +\infty)$$

Vogliamo calcolare il volume del **trapezoide** $\text{Trap}(f)$ definito da:

$$\text{Trap}(f) := \{(x, y, z) : x \in [a, b], y \in [c, d], 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

Possiamo approssimarlo con dei parallelepipedi che hanno come base dei rettangoli A_i e altezza $f(c_i)$.

Cioè abbiamo:

$$\bigcup_i A_i = [a, b] \times [c, d], \text{int}(A_i) \cap \text{int}(A_j) = \emptyset \quad \forall i \neq j, c_i \in A_i \quad \forall i$$

Cioè il rettangolo $[a, b] \times [c, d]$ è formato dall'unione di rettangoli più piccoli A_i che non si sovrappongono (se non sul bordo), e per ciascuno di essi scegliamo un punto interno c_i .

Allora abbiamo:

$$\text{Vol}(\text{Trap}(f)) \approx \sum_i f(c_i) \text{Area}(A_i)$$

A partire da tale approssimazione possiamo dare una definizione di integrale secondo Riemann per funzioni in due variabili del tutto simile a quella vista in Analisi I.

INTEGRALE DOPPIO (SECONDO RIEMANN)

La funzione $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *Riemann-integrabile* se f è **limitata** e le somme di cui sopra convergono ad un valore finito al tendere a 0 dei diametri dei rettangoli A_i .

In tal caso, il limite è indicato con:

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} f \, dx \, dy$$

PROPOSIZIONE

Ogni funzione **continua** su $[a, b] \times [c, d]$ è *integrabile secondo Riemann*.

SU UN DOMINIO LIMITATO

FUNZIONE INTEGRABILE SU UN INSIEME LIMITATO

Siano $D \subset \mathbb{R}^2$ limitato, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ funzione ed R un qualunque rettangolo contenente D .

Si dice che f è integrabile su D se la funzione:

$$f_R := \begin{cases} f \text{ su } D \\ 0 \text{ fuori da } D \end{cases}$$

è integrabile su R .

Si dimostra che l'integrale di f_R non dipende dal particolare rettangolo R .

L'integrale di f su D è il numero:

$$\int_D f(x, y) \, dx \, dy := \int_R f_R(x, y) \, dx \, dy$$

Osserviamo che l'unico insieme $I \subset \mathbb{R}^2$ in cui f_R potrebbe non essere continua è la **frontiera del rettangolo**, che è un **insieme di misura nulla**.

INSIEME DI MISURA NULLA

$I \subset \mathbb{R}^n$ è *misurabile* ed ha **misura nulla** se è *contenuto* nell'unione di una famiglia di rettangolini (o palle) $\{A_i\}_{i=1, \dots, k}$ di *area totale arbitrariamente piccola*.

Formalmente:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \{A_i\}_{i=1, \dots, k} : I \subseteq \bigcup_{i=1}^k A_i, \sum_{i=1}^k \text{Area}(A_i) < \varepsilon$$

E' intuitivo comprendere che il contributo all'integrale dato da un insieme di misura nulla è anch'esso nullo.

Pertanto f è integrabile se la sua estensione f_R ad un rettangolo differisce al più su un insieme di misura nulla da una funzione Riemann-integrabile (e nel nostro caso tale insieme sarebbe la frontiera del rettangolo).

AREA DI UNA REGIONE LIMITATA

Il volume del trapezoide $\text{Trap}(f)$ di una funzione integrabile $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty)$ è l'integrale di f su D .

Se f è la funzione costante 1 possiamo definire un metodo per calcolare l'area della regione D .

AREA DI UNA REGIONE LIMITATA

L'area della regione limitata D è il volume del trapezoide della funzione costante 1 sopra D .

Si pone:

$$\text{Area}(D) := \int_D dx dy$$

RIDUZIONE DELL'INTEGRALE SU RETTANGOLI

Sia $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ funzione.

Tagliamo il trapezoide di f a "fette" parallele al piano yz .

Per x fissato l'area della sezione:

$$\{(y, z) : 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

E' data da:

$$\int_c^d f(x, y) dy =: A(x)$$

La risultante di tali aree è allora:

$$\int_a^b A(x) dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Tale espressione è l'**integrale iterato** di f , prima rispetto ad y e poi rispetto ad x .

Chiaramente, avremmo potuto ripetere lo stesso ragionamento scambiando x ed y , ottenendo:

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

RIDUZIONE SUI RETTANGOLI

Supponiamo che la funzione $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ sia *integrabile*.

Allora l'integrale doppio di f sul rettangolo $[a, b] \times [c, d]$ è dato da:

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} f(x,y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x,y) dx dy$$

SU REGIONI SEMPLICI

Un insieme si dice semplice rispetto ad x se si può descrivere per "fette" parallele al piano yz .

Formalmente:

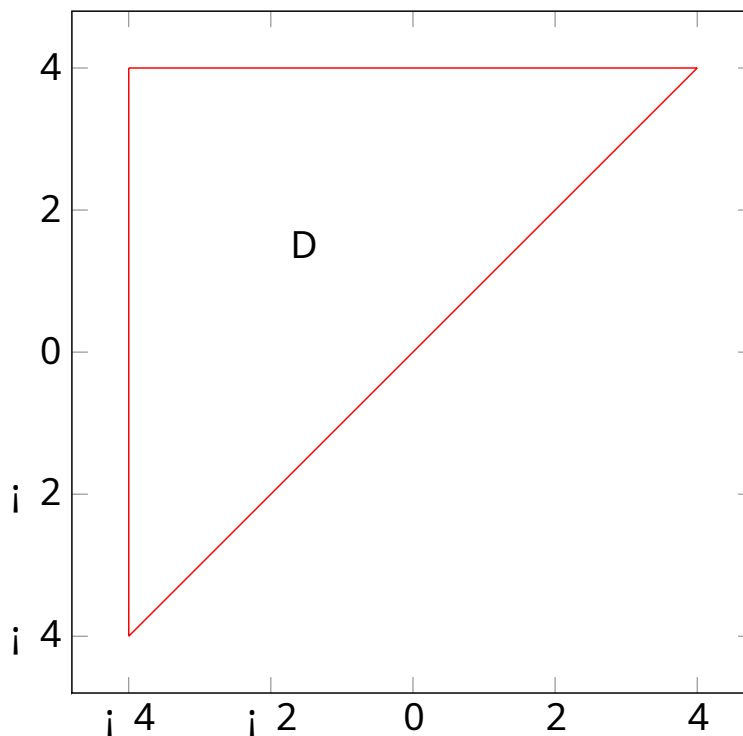
INSIEME SEMPLICE (RISPETTO AD x)

L'insieme $D \subset \mathbb{R}^2$ si dice *semplice rispetto ad x* se:

$$D = \{(x,y) : x \in [a,b], \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

per qualche $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ e $\alpha \leq \beta : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ *continue*.

Chiaramente, la stessa definizione vale anche per insiemi semplici rispetto ad y , scambiando i ruoli di x ed y .



La regione D delimitata dai segmenti rossi in figura è semplice sia rispetto ad x che ad y .

Infatti possiamo scrivere:

$$D = \{(x,y) : x \in [-4,4], x \leq y \leq 4\}$$

O anche:

$$D = \{(x,y) : y \in [-4,4], -4 \leq x \leq y\}$$

Per insiemi di questo tipo, l'integrale è dato da:

RIDUZIONE SU UNA REGIONE SEMPLICE

Se la regione è semplice rispetto ad x :

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy dx$$

Se la regione è semplice rispetto a y :

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx dy$$

NOTA

Se il dominio è semplice rispetto ad x , si integra prima rispetto a y .

Se è semplice rispetto a y , si integra prima rispetto ad x .

INTEGRALI GENERALIZZATI

Vediamo come estendere la definizione di integrabilità anche su regioni illimitate.

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty)$ *positiva*.

INTEGRALE GENERALIZZATO

Diciamo che f è integrabile su $\mathbb{R}^2$ se, fissato $D = B[0, R]$, f è integrabile su D e se:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_D f(x, y) dx dy < +\infty$$

E in questo caso definiamo:

$$\int_D f dx dy := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_D f dx dy$$

Diamo una generalizzazione anche per gli integrali iterati.

Per x fissato in $\mathbb{R}$, indichiamo l'integrale generalizzato della funzione $y \mapsto f(x, y)$ con:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

Esso può essere finito o infinito.

INTEGRALE ITERATO GENERALIZZATO

Diciamo che l'integrale iterato

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy \right) dx$$

esiste finito se:

- Per tutti gli $x \in \mathbb{R}$, eccetto al più su un insieme finito N di *misura nulla*, l'integrale generalizzato in dy esiste finito.
- La funzione $x \in \mathbb{R} \setminus \{N\} \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy$ è anch'essa integrabile in senso generalizzato.

Per quanto riguarda la riduzione, vale la seguente proposizione:

RIDUZIONE PER INTEGRALI GENERALIZZATI

Una funzione $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ è integrabile su $\mathbb{R}^2$ se e solo se uno dei due integrali iterati:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy \right) dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx \right) dy$$

esiste finito.

In tal caso i due coincidono con l'integrale di f su $\mathbb{R}^2$, indicato con

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x,y) dx dy$$

ATTENZIONE

Se la funzione *non è positiva*, i due integrali possono **essere diversi**.
Può infatti verificarsi il caso $\infty - \infty$.

Chiaramente, per funzioni integrabili (positive) in senso generalizzato valgono tutti i risultati visti fin'ora.

MATRICE JACOBIANA E CAMBIO DI VARIABILI

Quando calcolavamo integrali in una dimensione utilizzavamo spesso dei cambi di variabile.

Chiaramente lo stesso si può fare anche in $\mathbb{R}^2$; vediamo come.

MATRICE JACOBIANA

Sia $\phi(u, v) = (\phi_1(u, v), \phi_2(u, v))$ una funzione di due variabili a valori in $\mathbb{R}^2$.
Definiamo la **matrice Jacobiana** di ϕ :

📖 MATRICE JACOBIANA

Siano X aperto di $\mathbb{R}^2$ e ϕ come sopra, con $\phi_1, \phi_2 : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ entrambe con derivate parziali.

La matrice Jacobiana di $\phi = (\phi_1, \phi_2)$ è:

$$\phi'(u, v) = J_\phi(u, v) := \begin{pmatrix} \nabla \phi_1(u, v) \\ \nabla \phi_2(u, v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_u \phi_1(u, v) & \partial_v \phi_1(u, v) \\ \partial_u \phi_2(u, v) & \partial_v \phi_2(u, v) \end{pmatrix}$$

🔥 NOTA

Scriveremo nel seguito:

$$||\phi'(u, v)|| := |\det \phi'(u, v)|$$

CAMBIO DI VARIABILI

Il cambio di variabili negli integrali doppi si effettua tramite *applicazioni biettive* di due variabili.

📖 CAMBIO DI VARIABILI

Siano X, Y aperti di $\mathbb{R}^2$ e $\phi : X \rightarrow Y$ **biettiva** di classe C^1 con $\det \phi' \neq 0$.

Siano $E \subset X$ limitato, $D = \phi(E)$.

Allora $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è *integrabile* se e solo se lo è anche $(f \circ \phi) |\phi'| : E \rightarrow \mathbb{R}$ e in tal caso vale:

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_E f(\phi(u, v)) ||\phi'(u, v)|| du dv$$

Cioè il nuovo differenziale è:

$$\det J_\phi(u, v) du dv$$

AREE E JACOBIANA

Consideriamo il seguente integrale, che ci restituisce l'area di una regione D :

$$\text{Area}(D) = \int_D dx dy$$

E consideriamo una biezione $\phi(u, v)$, che soddisfi le ipotesi del teorema di cambio delle variabili.

Allora abbiamo:

$$\text{Area}(D) = \int_E ||\phi'(u, v)|| du dv$$

In particolare, se E è il rettangolo $[u, u + \Delta u] \times [v, v + \Delta v]$, l'area di $\phi(E) = D$ è approssimativamente uguale a (e l'approssimazione è buona per Δu e Δv sufficientemente piccoli):

$$\text{Area}(D) = ||\phi'(u, v)|| \Delta u \Delta v = ||\phi'(u, v)|| \text{Area}(E)$$

Cioè abbiamo:

$$\frac{\text{Area}(D)}{\text{Area}(E)} = ||\phi'(u, v)|| = |\det J_{\phi}(u, v)|$$

In altri termini, il determinante della matrice Jacobiana è il fattore moltiplicativo locale con il quale si modificano le aree tramite la trasformazione ϕ .